

LAB_04_Shiguihara

Gabriel Furlan Shiguihara

Q1. Carregue os pacotes `readxl` e `tidyverse`.

```
library(haven)
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2

-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(rio)
```

Q2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`.

```
fname <- file.path("WDIEXCEL.xlsx")
file.exists("WDIEXCEL.xlsx")
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha "Country" e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

```
countries
```

```
# A tibble: 264 x 31
```

	`Country Code` <chr>	`Short Name` <chr>	`Table Name` <chr>	`Long Name` <chr>	`2-alpha code` <chr>
1	ABW	Aruba	Aruba	Aruba	AW
2	AFE	Africa Eastern and So~	Africa East~	Africa Eas~	ZH
3	AFG	Afghanistan	Afghanistan	Islamic St~	AF
4	AFW	Africa Western and Ce~	Africa West~	Africa Wes~	ZI
5	AGO	Angola	Angola	People's R~	AO
6	ALB	Albania	Albania	Republic o~	AL
7	AND	Andorra	Andorra	Principali~	AD
8	ARB	Arab World	Arab World	Arab World	1A
9	ARE	United Arab Emirates	United Arab~	United Ara~	AE
10	ARG	Argentina	Argentina	Argentine ~	AR

```
# i 254 more rows
```

```
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,  
#   Region <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,  
#   `National accounts base year` <chr>,  
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,  
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,  
#   `System of National Accounts` <chr>, ...
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries |>
```

```
  filter(`Short Name` %in% c("Brazil", "Ecuador", "Angola", "Dominican Republic", "Ghana"))
```

```
countries
```

```
# A tibble: 5 x 31
```

	`Country Code` <chr>	`Short Name` <chr>	`Table Name` <chr>	`Long Name` <chr>	`2-alpha code` <chr>
1	AGO	Angola	Angola	People's R~	AO
2	BRA	Brazil	Brazil	Federative~	BR
3	DOM	Dominican Republic	Dominican Republ~	Dominican ~	DO
4	ECU	Ecuador	Ecuador	Republic o~	EC
5	GHA	Ghana	Ghana	Republic o~	GH

```
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,  
#   Region <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
```

```
# `National accounts base year` <chr>,
# `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
# `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
# `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor` <lgl>,
# `PPP survey year` <lgl>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...
```

Q.5 Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

Q.6 Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI |>
select("Country Code", "Indicator Code", "1960":"2018")
```

Q7. Confirme se os dados wmi WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- WDI |>
  pivot_longer(
    cols = "1960":"2018",
    names_to = "YEAR",
    values_to = "Valor"
  )
WDI
```

```
# A tibble: 23,421,230 x 4
  `Country Code` `Indicator Code` YEAR  Valor
  <chr>          <chr>          <chr> <dbl>
1 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1960    NA
2 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1961    NA
3 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1962    NA
4 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1963    NA
5 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1964    NA
6 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1965    NA
7 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1966    NA
8 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1967    NA
```

```

 9 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS  1968    NA
10 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS  1969    NA
# i 23,421,220 more rows

```

Q8. Confirme/Transforme a coluna YEAR em formato inteiro

```

WDI <- WDI|>
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
WDI

```

```

# A tibble: 23,421,230 x 4
  `Country Code` `Indicator Code` YEAR Valor
  <chr>          <chr>          <int> <dbl>
1 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS    1960    NA
2 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS    1961    NA
3 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS    1962    NA
4 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS    1963    NA
5 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS    1964    NA
6 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS    1965    NA
7 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS    1966    NA
8 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS    1967    NA
9 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS    1968    NA
10 AFE         EG.CFT.ACCS.ZS    1969    NA
# i 23,421,220 more rows

```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```

WDI_final <- WDI|>
  inner_join(countries|> select(`Country Code`, `Short Name`), by = "Country Code") |>
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") |>
  pivot_wider(names_from = `Indicator Code`, values_from = Valor)|>
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)

WDI_final

```

```
# A tibble: 295 x 4
  `Country Code` `Short Name` YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>      <int>      <dbl>
1 AGO           Angola      1960        51.6
2 AGO           Angola      1961        52.0
3 AGO           Angola      1962        52.2
4 AGO           Angola      1963        52.3
5 AGO           Angola      1964        52.4
6 AGO           Angola      1965        52.4
7 AGO           Angola      1966        52.4
8 AGO           Angola      1967        52.2
9 AGO           Angola      1968        52.0
10 AGO          Angola      1969        51.8
# i 285 more rows
```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

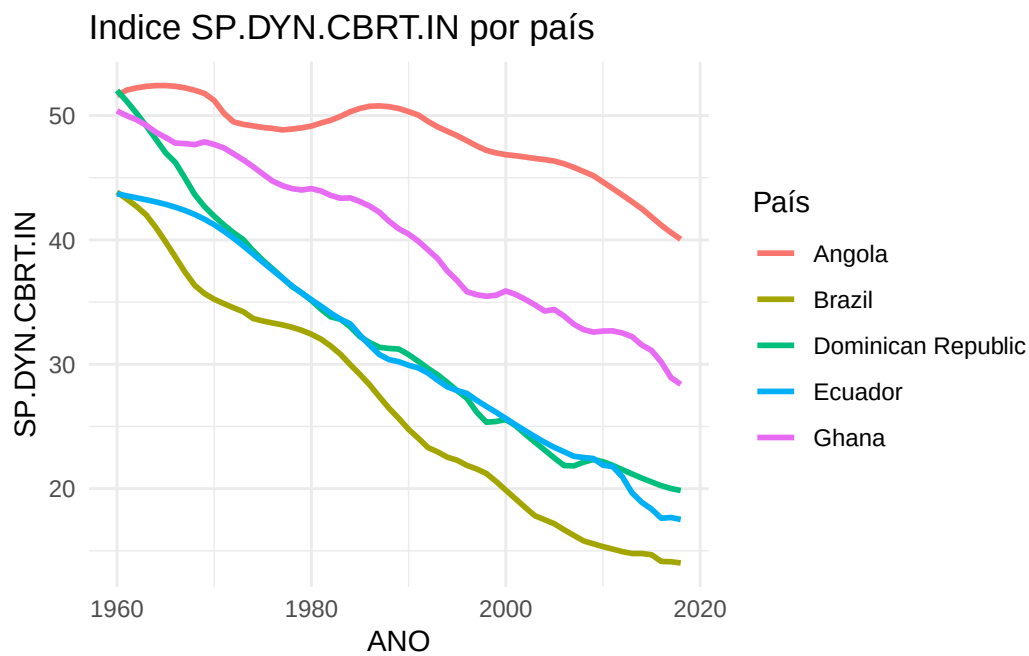
```
WDI_final <- WDI_final |>
  arrange(`Short Name`, `YEAR`)

WDI_final
```

```
# A tibble: 295 x 4
  `Country Code` `Short Name` YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>      <int>      <dbl>
1 AGO           Angola      1960        51.6
2 AGO           Angola      1961        52.0
3 AGO           Angola      1962        52.2
4 AGO           Angola      1963        52.3
5 AGO           Angola      1964        52.4
6 AGO           Angola      1965        52.4
7 AGO           Angola      1966        52.4
8 AGO           Angola      1967        52.2
9 AGO           Angola      1968        52.0
10 AGO          Angola      1969        51.8
# i 285 more rows
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote `ggplot2`, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI_final, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`))+
  geom_line(linewidth = 1)+
  labs(
    title = "Índice SP.DYN.CBRT.IN por país ",
    x = "ANO",
    y = "SP.DYN.CBRT.IN",
    color = "País"
  ) +
  theme_minimal()
```



Horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-03 21:35:23 -03"
```